МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра «Промышленная логистика (ИБМ-3)»
Направление «Бизнес-информатика»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №3

по дисциплине
«Разработка интернет-приложений»

Простое веб-приложение. Авиакомпании и авиарейсы

Выполнила: Щетинина Анна Ярославовна
Группа: ИБМ3-54Б

Преподаватель: Бурмистрова Мария Валентиновна
Кафедра ИУ5

Москва, 2026

Введение

Индивидуальная тема курса: Транспорт. 9. Авиарейсы. Услуги - авиакомпании, заявки - авиарейсы с указанием отправки, назначения.

Цель работы - познакомиться с Node.js, npm и библиотекой Bootstrap и создать простое приложение с карточками авиакомпаний. Названия страниц, компонентов и переменных соответствуют авиационной теме.

1 Описание задания

Создать страницу списка с фильтрацией и подробную страницу. Данные хранить в коллекции mock-объектов. Добавить кнопку, копирующую первую карточку, и удаление выбранной карточки. В шапке обеих страниц разместить кнопку «Домой». Подключить Bootstrap через npm.

Услугам соответствуют авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и «Победа». Заявкам соответствуют их авиарейсы: номер, пункт отправления и пункт назначения. На подробной странице рейсы показаны в таблице. Данные учебные.

Интерфейс выполнен в голубых и белых цветах по мотивам Aviasales. Отдельный дополнительный компонент Bootstrap по варианту преподавателем не задан.

Задание составлено по README курса и методическим указаниям к соответствующей лабораторной работе [1, 2].

2 Текст программы

Node.js и npm используются для установки Bootstrap 5.3.3. Интерфейс работает в браузере. Сервер нужен для выдачи файлов по HTTP; отдельный сервер API в ЛР3 не создаётся.

AirlinesPage выводит список и обрабатывает фильтр, добавление и удаление. AirlinePage выводит выбранную авиакомпанию. Повторяющиеся части выделены в AirlineCard, AirlineDetails и AirlineBackButton. Связь страниц и компонентов построена на импортах, методах render() и обработчиках событий.

Массив airlines хранит авиакомпании и вложенные массивы flights. Фильтр проверяет вхождение строки в название без учёта регистра. Добавление копирует первую запись и её рейсы с новым id; удаление использует findIndex() и splice(). После изменения список перерисовывается.

Из Bootstrap используются card, btn, form-control, table, table-responsive, сетка container/row/col-md-* и вспомогательные классы отступов, цветов и flex. Собственный style.css задаёт голубую шапку, фон и размеры изображений [3].

Изменения массива сохраняются только до перезагрузки страницы. Кнопка «Домой» очищает фильтр при возврате к списку; она находится в общей шапке, поэтому доступна на обеих страницах.

Ниже приведены исходные файлы программы. Длинные строки перенесены для печати. Отдельные значки в HTML записаны равнозначными HTML-сущностями. Оригинальные файлы приложены к отчёту.

package-lock.json создаётся npm автоматически и приложен к проекту. Исходный код библиотеки Bootstrap и содержимое node_modules в листинг не включены.

package.json

```
{
  "name": "lab3-avia",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Лабораторная работа №3. Авиакомпании и авиарейсы",
  "private": true,
  "type": "module",
  "dependencies": {
    "bootstrap": "5.3.3"
  }
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Авиарейсы — Лабораторная работа №3</title>
    <link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header class="airline-header">
        <div class="container d-flex flex-wrap justify-content-between
            align-items-center gap-2">
            <span class="airline-header-title">&#x2708; Авиарейсы</span>
            <button id="airline-home-button" type="button" class="btn
                btn-light">Домой</button>
        </div>
    </header>

    <main id="airline-app" class="container py-4"></main>

    <footer class="container py-3 text-secondary small">
        <p class="mb-1">Щетинина Анна Ярославовна, ИБМ3-54Б. Лабораторная работа
            №3.</p>
        <p class="mb-0">Авиакомпании и рейсы представлены как учебные данные.</p>
    </footer>

    <script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="main.js" type="module"></script>
</body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    background: #f4f7fa;
}

.airline-header {
    padding: 20px 0;
    color: white;
    background: #198df1;
}

.airline-header-title {
    font-size: 26px;
    font-weight: bold;
}

.airline-card {
    width: 320px;
    max-width: 100%;
}

.airline-card .card-img-top {
    height: 150px;
    object-fit: cover;
}

.airline-details {
    max-width: 900px;
}

.detail-image {
    width: 100%;
    height: 180px;
    object-fit: cover;
}
```

airlines.js

```
export const airlines = [
    {
        id: 1,
        name: "Аэрофлот",
        description: "Авиакомпания. Пассажирские перевозки между городами России.",
        image: "images/plane.svg",
        flights: [
            {number: "SU 1001", departure: "Москва", destination: "Санкт-Петербург"},
            {number: "SU 1002", departure: "Москва", destination: "Казань"}
        ]
    },
    {
        id: 2,
        name: "S7 Airlines",
        description: "Авиакомпания. Рейсы в города Сибири и другие регионы.",
        image: "images/plane.svg",
        flights: [
            {number: "S7 2001", departure: "Новосибирск", destination: "Москва"},
            {number: "S7 2002", departure: "Новосибирск", destination: "Иркутск"}
        ]
```

```
    },
    {
        id: 3,
        name: "Победа",
        description: "Авиакомпания. Авиаперелёты по внутренним направлениям.",
        image: "images/plane.svg",
        flights: [
            {number: "DP 3001", departure: "Москва", destination: "Сочи"},
            {number: "DP 3002", departure: "Санкт-Петербург", destination:
                "Калининград"}
        ]
    }
];

export const airlineTemplate = airlines[0];
```

main.js

```
import {AirlinesPage} from "./pages/airlines/index.js";

const airlineAppRoot = document.getElementById("airline-app");
const airlinesPage = new AirlinesPage(airlineAppRoot);
airlinesPage.render();

document.getElementById("airline-home-button").addEventListener("click", () => {
    const airlinesPage = new AirlinesPage(airlineAppRoot);
    airlinesPage.render();
});
```

pages/airlines/index.js

```
import {airlines, airlineTemplate} from "../../airlines.js";
import {AirlineCard} from "../../components/airline-card/index.js";
import {AirlinePage} from "../airline/index.js";

export class AirlinesPage {
    constructor(airlineAppRoot) {
        this.airlineAppRoot = airlineAppRoot;
        this.airlineNameFilter = "";
    }

    getHTML() {
        return `
            <h1 class="h2">Авиакомпании</h1>
            <p class="text-secondary">Выберите авиакомпанию, чтобы посмотреть её
                рейсы.</p>
            <div class="row g-3 align-items-end mb-4">
                <div class="col-md-7">
                    <label for="airline-name-filter" class="form-label">Фильтр по
                названию</label>
                    <input id="airline-name-filter" type="search"
```

```
            class="form-control"
                    placeholder="Например, S7 Airlines">
            </div>
            <div class="col-md-5">
                <button id="add-airline-button" type="button" class="btn
            btn-primary">
                    Добавить авиакомпанию
                </button>
            </div>
        </div>
        <div id="airline-cards" class="d-flex flex-wrap gap-4"></div>
    `;
}

openAirline(event) {
    const airlineId = event.currentTarget.dataset.airlineId;
    const airlinePage = new AirlinePage(this.airlineAppRoot, airlineId);
    airlinePage.render();
}

deleteAirline(event) {
    const airlineId = Number(event.currentTarget.dataset.airlineId);
    const airlineIndex = airlines.findIndex(airline => airline.id === airlineId);
    if (airlineIndex !== -1) airlines.splice(airlineIndex, 1);
    this.renderAirlineCards();
}

addAirline() {
    const firstAirline = airlines[0] || airlineTemplate;
    const nextAirlineId = Math.max(0, ...airlines.map(airline => airline.id)) +
        1;
    const newAirline = {
        ...firstAirline,
        id: nextAirlineId,
        flights: firstAirline.flights.map(flight => ({...flight}))
    };
    airlines.push(newAirline);
    this.airlineNameFilter = "";
    document.getElementById("airline-name-filter").value = "";
    this.renderAirlineCards();

}

renderAirlineCards() {
    const airlineCardsRoot = document.getElementById("airline-cards");
    airlineCardsRoot.innerHTML = "";
    const filteredAirlines = airlines.filter(airline =>

            airline.name.toLowerCase().includes(this.airlineNameFilter.trim().toL
            owerCase())
    );
    filteredAirlines.forEach(airline => {
        const airlineCard = new AirlineCard(airlineCardsRoot);
        airlineCard.render(airline, this.openAirline.bind(this),
            this.deleteAirline.bind(this));
    });
    if (filteredAirlines.length === 0) {
        airlineCardsRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", "<p>Авиакомпании не
            найдены.</p>");
    }
}
```

```
    render() {
        this.airlineAppRoot.innerHTML = "";
        this.airlineAppRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", this.getHTML());
        document.getElementById("airline-name-filter").addEventListener("input",
            event => {
            this.airlineNameFilter = event.currentTarget.value;
            this.renderAirlineCards();
        });
        document.getElementById("add-airline-button")
            .addEventListener("click", this.addAirline.bind(this));
        this.renderAirlineCards();
    }
}
```

pages/airline/index.js

```
import {airlines} from "../../airlines.js";
import {AirlineDetails} from "../../components/airline-details/index.js";
import {AirlineBackButton} from "../../components/airline-back-button/index.js";
import {AirlinesPage} from "../airlines/index.js";

export class AirlinePage {
    constructor(airlineAppRoot, airlineId) {
        this.airlineAppRoot = airlineAppRoot;
        this.airlineId = Number(airlineId);
    }

    returnToAirlines() {
        const airlinesPage = new AirlinesPage(this.airlineAppRoot);
        airlinesPage.render();
    }

    render() {
        this.airlineAppRoot.innerHTML = "";
        this.airlineAppRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", '<div
            id="airline-page"></div>');

        const airlinePageRoot = document.getElementById("airline-page");
        const airlineBackButton = new AirlineBackButton(airlinePageRoot);
        airlineBackButton.render(this.returnToAirlines.bind(this));
        const airline = airlines.find(airline => airline.id === this.airlineId);
        const airlineDetails = new AirlineDetails(airlinePageRoot);
        airlineDetails.render(airline);
    }
}
```

components/airline-card/index.js

```
export class AirlineCard {
    constructor(airlineCardsRoot) {
        this.airlineCardsRoot = airlineCardsRoot;
    }

    getHTML(airline) {
        return `
            <article class="card airline-card">
                <img class="card-img-top" src="${airline.image}" alt="Пассажирский
                самолёт">
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h2 class="card-title h5">${airline.name}</h2>
                    <p class="card-text">${airline.description}</p>
                    <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mt-auto">
                        <button type="button" class="btn btn-primary"
                            id="open-airline-${airline.id}"
                data-airline-id="${airline.id}">
                            Подробнее
                        </button>
                        <button type="button" class="btn btn-outline-danger"

                            id="delete-airline-${airline.id}"
                data-airline-id="${airline.id}">
                            Удалить
                        </button>
                    </div>
                </div>
            </article>
        `;
    }

    render(airline, openAirline, deleteAirline) {
        this.airlineCardsRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", this.getHTML(airline));

            document.getElementById(`open-airline-${airline.id}`).addEventListener("c
            lick", openAirline);

            document.getElementById(`delete-airline-${airline.id}`).addEventListener(
            "click", deleteAirline);
    }
}
```

components/airline-details/index.js

```
export class AirlineDetails {
    constructor(airlinePageRoot) {
        this.airlinePageRoot = airlinePageRoot;
    }

    getHTML(airline) {
        let flightRows = "";
        airline.flights.forEach(flight => {
            flightRows += `
                <tr>
                    <td>${flight.number}</td>
                    <td>${flight.departure}</td>
                    <td>${flight.destination}</td>
                </tr>
            `;
        });
        return `
            <article class="card mb-4 airline-details">
                <div class="row g-0">
                    <div class="col-md-4">

                        <img class="img-fluid detail-image" src="${airline.image}"
                            alt="Пассажирский самолёт">
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                        <div class="card-body">
                            <h1 class="card-title h3">${airline.name}</h1>
                            <p class="card-text">${airline.description}</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </article>
            <h2 class="h4">Авиарейсы</h2>
            <div class="table-responsive airline-details">
                <table class="table table-bordered bg-white">
                    <thead class="table-light">
                        <tr>
                            <th scope="col">Рейс</th>
                            <th scope="col">Пункт отправления</th>
                            <th scope="col">Пункт назначения</th>
                        </tr>

                    </thead>
                    <tbody>${flightRows}</tbody>
                </table>
            </div>
        `;
    }

    render(airline) {
        this.airlinePageRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", this.getHTML(airline));
    }
}
```

components/airline-back-button/index.js

```
export class AirlineBackButton {
    constructor(airlinePageRoot) {
        this.airlinePageRoot = airlinePageRoot;
    }

    render(returnToAirlines) {
        this.airlinePageRoot.insertAdjacentHTML("beforeend", `
            <button id="back-to-airlines" type="button" class="btn btn-primary
                mb-4">Назад</button>
        `);
        document.getElementById("back-to-airlines").addEventListener("click",
            returnToAirlines);
    }
}
```

images/plane.svg

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640" height="300" viewBox="0 0 640
    300">
    <rect width="640" height="300" fill="#e4f2ff"/>
    <g fill="#fff">
        <ellipse cx="115" cy="90" rx="65" ry="20"/>
        <ellipse cx="500" cy="220" rx="80" ry="22"/>
    </g>
    <g transform="translate(320 150) rotate(-15)" fill="#198df1">
        <path d="M-180-12H135Q180-12 195 0Q180 12 135 12H-180L-205 55H-230L-215
            0L-230-55H-205Z"/>
        <path d="M-15-8L-80-105H-45L65-8ZM-15 8L-80 105H-45L65 8Z"/>
    </g>
</svg>
```

.gitignore

```
node_modules/
.DS_Store
```

3 Экранные формы и проверка

После запуска показаны три карточки, поле фильтра, кнопка добавления и общая кнопка «Домой». Результат показан на рисунке 1.

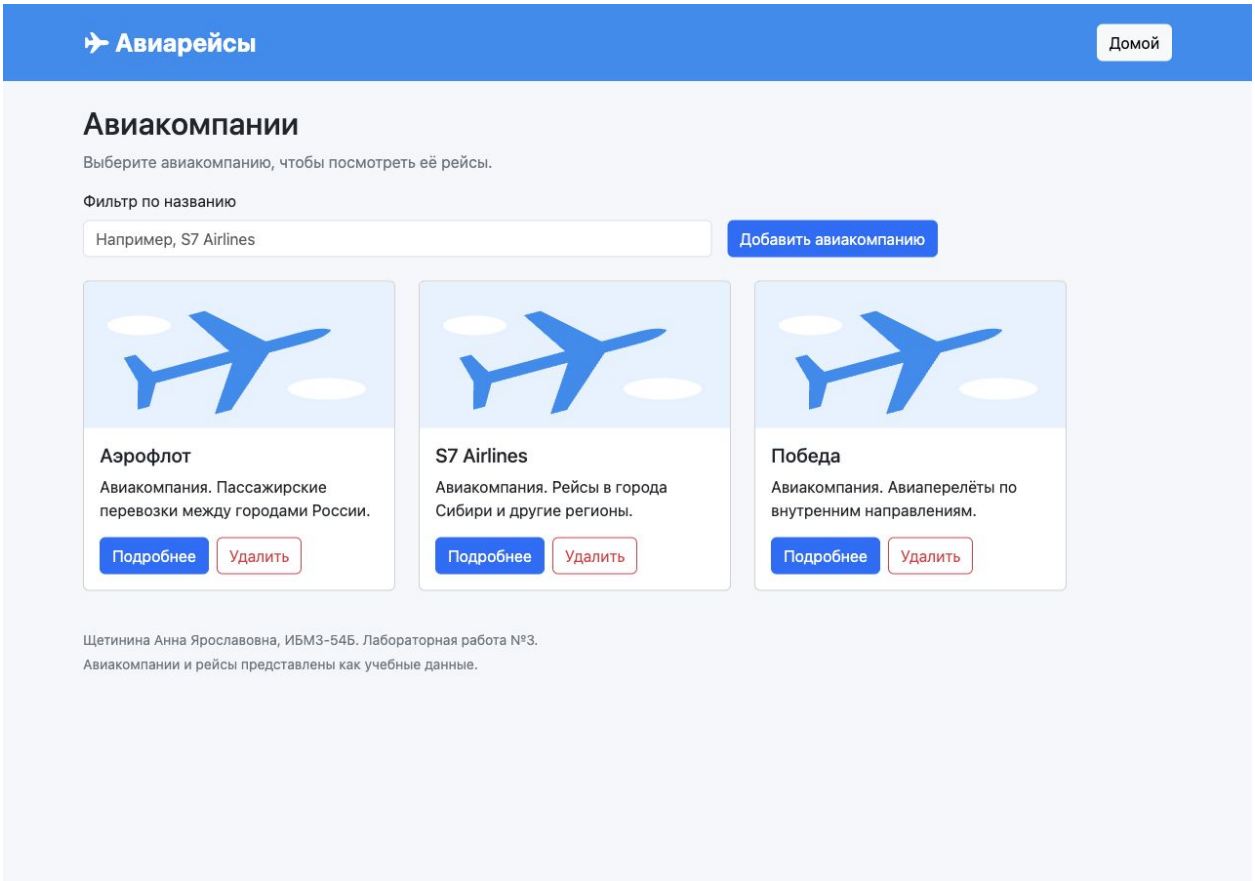


Рисунок 1 - Список авиакомпаний

В поле введено s7. Осталась карточка S7 Airlines; регистр букв на результат не влияет. Результат показан на рисунке 2.

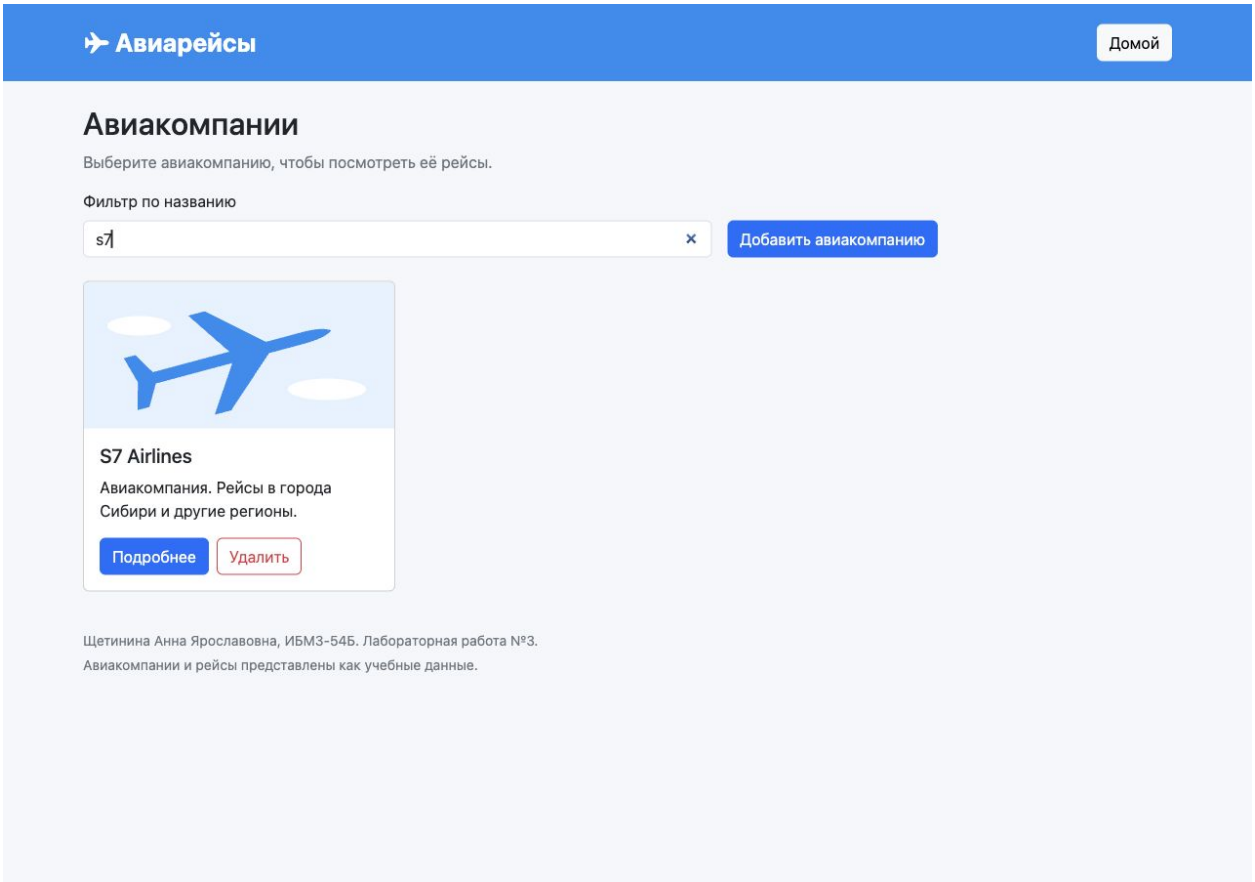


Рисунок 2 - Фильтрация по названию

Кнопка «Подробнее» открывает описание S7 Airlines и два её рейса с пунктами отправления и назначения. «Назад» и «Домой» возвращают к списку. Результат показан на рисунке 3.

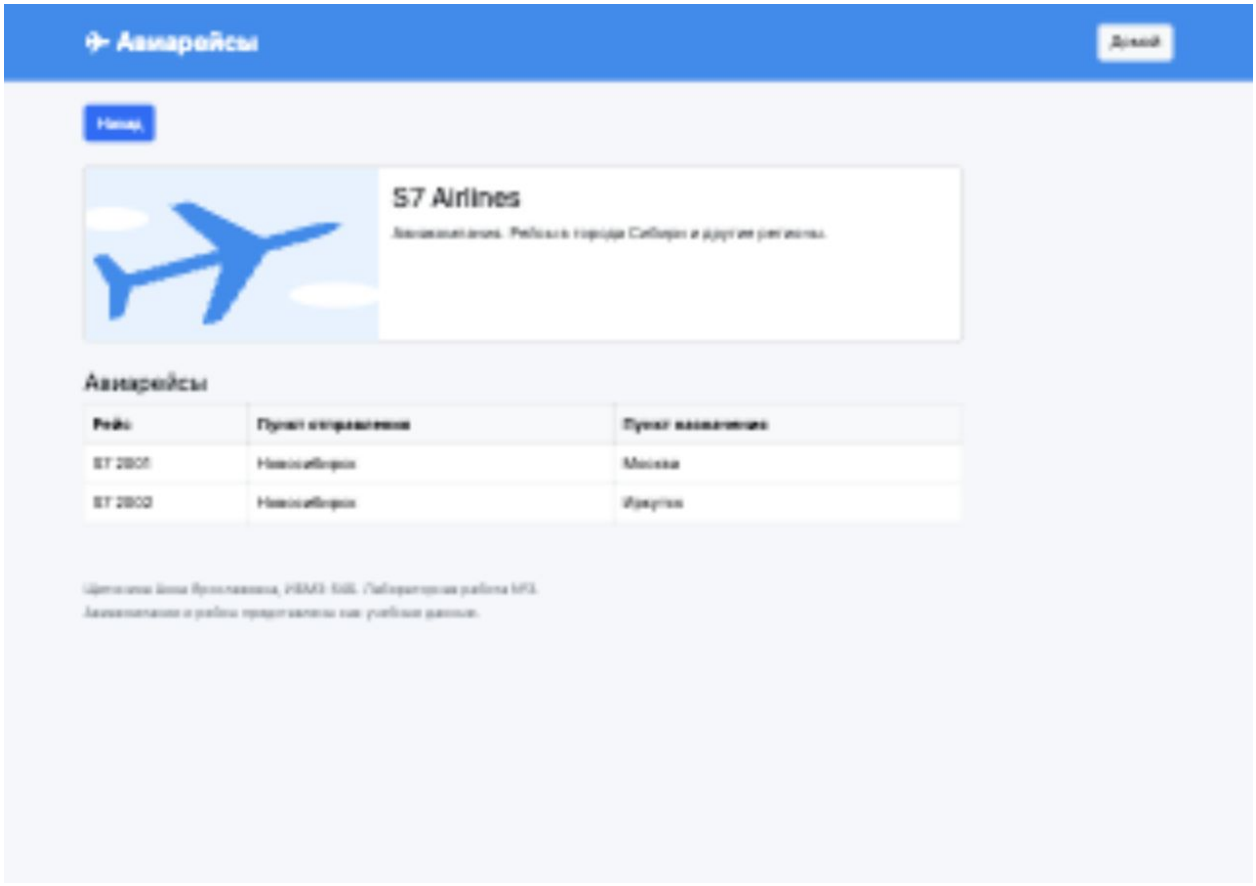


Рисунок 3 - Авиарейсы выбранной авиакомпании

Нажатие «Добавить авиакомпанию» создаёт четвёртую карточку - копию первой авиакомпании. Её id отличается от исходного, подробная страница содержит скопированные рейсы. Результат показан на рисунке 4.

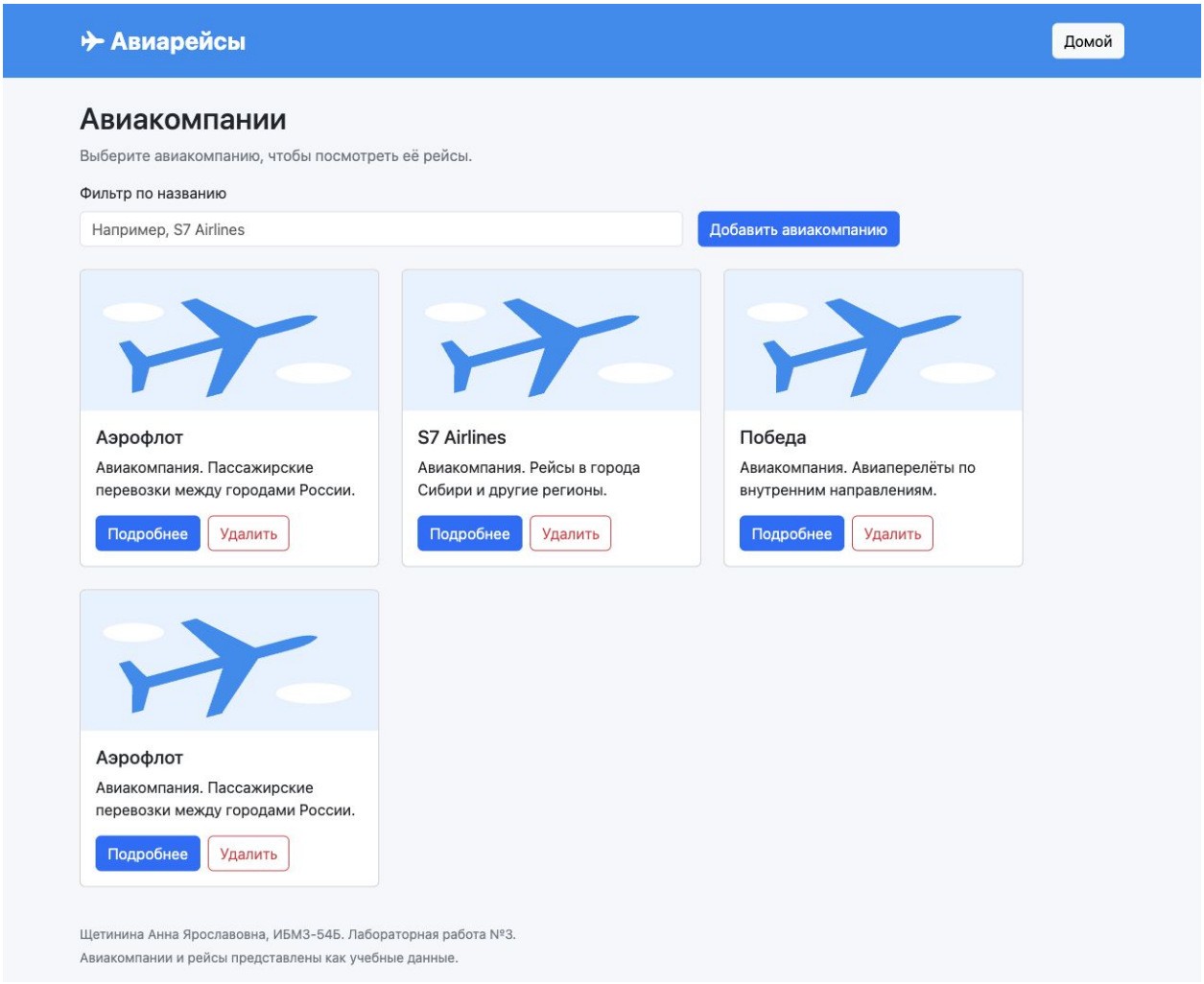


Рисунок 4 - Добавление копии первой карточки

Кнопка «Удалить» у добавленной карточки убирает её из массива. В списке снова три авиакомпании. Результат показан на рисунке 5.

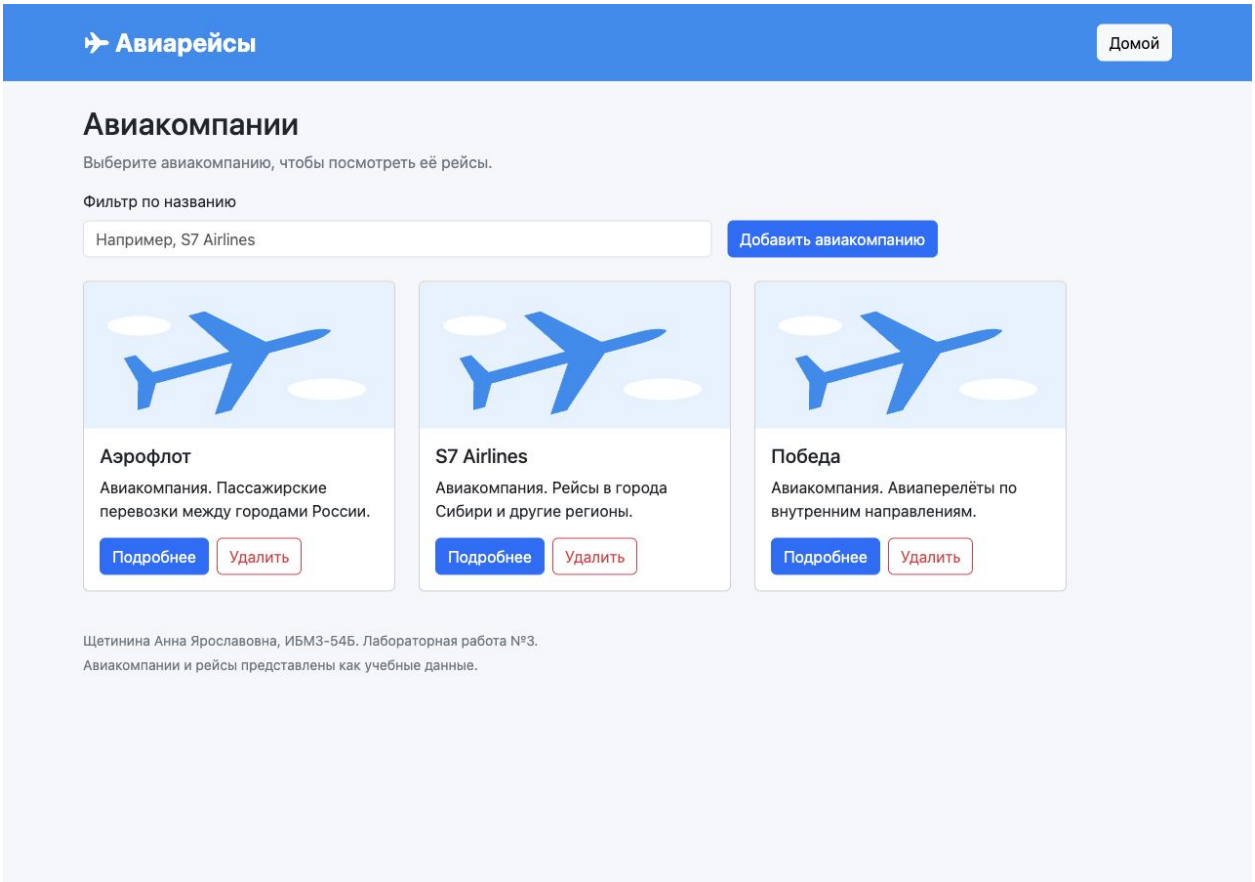


Рисунок 5 - Список после удаления копии

Также проверены отсутствие совпадений в фильтре, удаление всех карточек, добавление в пустой список и восстановление исходных данных после перезагрузки. На узком экране шириной 390 пикселей страницы не выходят за ширину окна.

3.1 Получение HTML по HTTP

При обращении к локальному серверу выполнен реальный запрос документа index.html. Получен статус 200 и исходный HTML страницы. Ниже приведён фрагмент запроса и ответа, а не изображение панели разработчика.

```
GET /lab3/index.html HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8783

HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Авиарейсы — Лабораторная работа №3</title>
    <link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Для показа в браузере нужно открыть инструменты разработчика, выбрать Network и обновить страницу. У запроса документа на вкладке Headers отображаются Request Method: GET и Status Code: 200, на вкладке Response - полученный HTML. Фильтрация карточек выполняется в браузере над mock-массивом; запрос к API при ней не отправляется.

Заключение

Создано приложение по теме авиакомпаний и авиарейсов. Реализованы список, фильтр, подробная страница, копирование первой карточки и удаление. Кнопка «Домой» доступна на обеих страницах. Bootstrap установлен через npm, данные представлены mock-объектами. Проверены действия с карточками и получение HTML по HTTP.

Исходные файлы и PDF-отчёт подготовлены для размещения на GitHub.

Репозиторий ЛР3 пока не опубликован. Его фактический адрес необходимо добавить после размещения проекта на GitHub.

Список использованных источников

1. README курса «Разработка интернет-приложений». URL: https://github.com/iu5git/JavaScript (дата обращения: 25.10.2026).

2. Методические указания к лабораторной работе №3. URL: https://github.com/iu5git/JavaScript/blob/main/tutorials/lab3/README.md (дата обращения: 25.10.2026).

3. Bootstrap 5.3. Официальная документация. URL: https://getbootstrap.com/docs/5.3/ (дата обращения: 25.10.2026).